Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Departamento de Computação e Mecânica – Campus Leopoldina

Curso Técnico em Informática

Luís Fernando e Ryan Silva

3º Informática

Relatório: Montagem de um servidor DHCP

1. Introdução ao relatório

Um relatório DHCP tem como objetivo distribuir IPs automaticamente à máquinas ligadas à mesma rede que a sua. Utilizando o servidor DHCP nos definimos um range (intervalo de IPs disponíveis), um IP fixo para o broadcast e um outro servidor fixo para o gateway.

2. Desenvolvimento

Inicialmente, instalamos o pacote com para o desenvolvimento do servidor:

```
ryaneluisfernando@ryaneluisfernando-VirtualBox:~$ sudo apt-get install isc-dhc-server
```

Após baixar, utilizamos do ip a para descobrir qual protocolo de Broadcast o servidor segue:

```
ryaneluisfernando@ryaneluisfernando-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8c:38:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 200.18.142.103/22 brd 200.18.143.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 6683sec preferred_lft 6683sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:38b4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Com o protocolo em mãos, vamos para o arquivo de configuração e adicionamos o

mesmo:

```
ryaneluisfernando@ryaneluisfernando-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 200.18.142.1
netmask 255.255.252.0
```

Com o protocolo e o IP definido, vamos para a configuração do Range, IP do Bridge e IP do broadcast:

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/dhcp/dhcpd.conf
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
# configuration file instead of this file.
#

# option definitions common to all supported networks...
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
subnet 200.18.142.0 netmask 255.255.255.0 {

option routers 200.18.142.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 200.18.142.255;

option domain-name "userver";

range 200.18.142.10 200.18.142.30;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
}
```

Com todas as configurações prontas, só é necessário dar um restart e conferir os status da máquina:

```
ryaneluisfernando@ryaneluisfernando-VirtualBox:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server.service
```

É importante que o servidor DHCP e o cliente estejam ambos na mesma máquina e que não haja intervenção de nenhum servidor DHCP externo para que funcione.

3. Conclusão

Durante os testes, houve um problema envolvendo o IP da máquina que estava hospedando o servidor DHCP. Durante o desenvolvimento, estava sendo utilizado a configuração de rede no modo bridge. E após finalizar, percebeu-se que para testar o servidor, a máquina teria que utilizar a configuração de rede interna, por conta disso, o IP da máquina acabou mudando e precisou ter algumas mudanças nos arquivos de configuração. Após as mudanças, o servidor funcionou corretamente e máquina que foi utilizada como teste teve seu ip mudado para o que foi pedido no servidor DHCP